授课教师：李兴国

单　　位：生命科学学院

办 公 室：校本部国重楼604

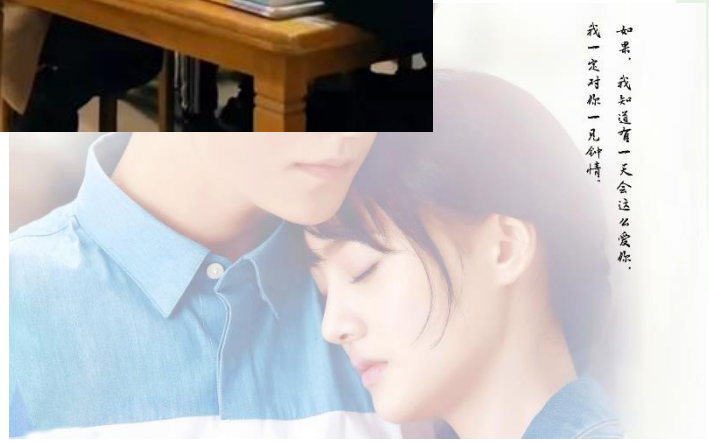
联系方式：13854858670




第二十一届科技文化艺术节之
"蒙牛杯"第十一届文谊舞大赛
主办：校 团 委 校学生会
承办：林学院团委 学 生 会
2019年5月






如果，我知道有一天会这么爱你，
我一定对你一见钟情。

植物学

绪 论

生命科学学院

植物学(Botany)以植物为研究对象

主要研究

- 植物的形态结构和功能；
- 生长发育的特征；
- 植物的进化及其多样性。

1 生物分界

2 植物的多样性

3 植物的重要性

4 植物学发展简史及发展趋势

5 学习植物学的目的和方法

地球上的生命起源于约35亿年前，现有约200万种生物。

哪些生物属于植物？

绪论









一、生物分界

二界系统

三界系统

四界系统

五界系统

二界系统（林奈，1735年）

凡固着不动且自养的生物就是植物，

凡能自由行动且异养的生物就是动物。

五界系统（维泰克，1969）

原核生物界

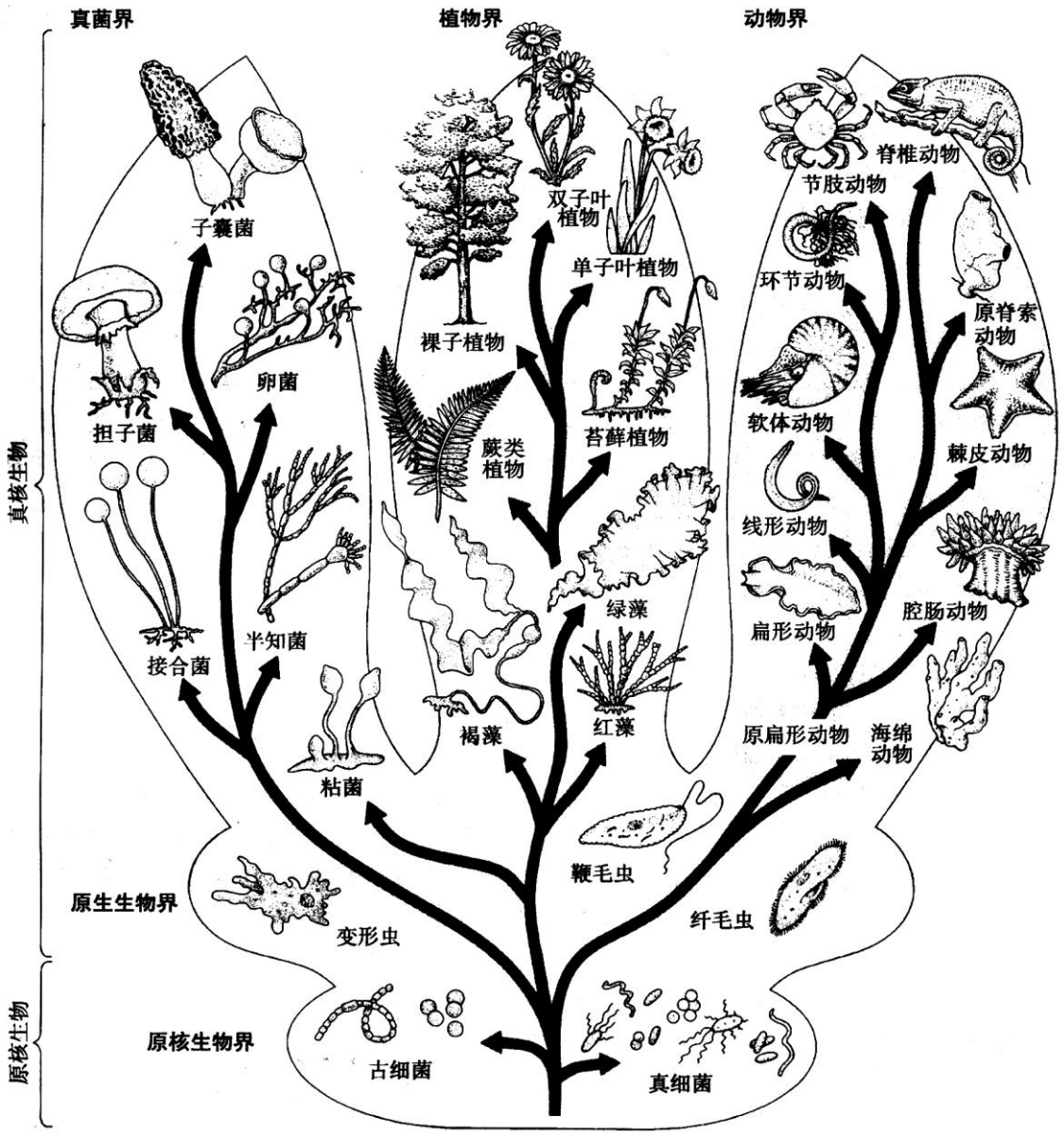
原生生物界（包括孢子虫、纤毛虫、鞭毛虫、裸藻、金藻、甲藻、粘菌等）

真菌界

植物界（光合自养、真核多细胞生物）

动物界

五界系统


真菌界
植物界
动物界
子囊菌
双子叶植物
单子叶植物
裸子植物
脊椎动物
节肢动物
环节动物
原脊索动物
软体动物
棘皮动物
线形动物
扁形动物
腔肠动物
海绵动物
原扁形动物
担子菌
卵菌
蕨类植物
苔藓植物
绿藻
半知菌
接合菌
褐藻
红藻
粘菌
鞭毛虫
纤毛虫
变形虫
古细菌
真细菌
真核生物
原核生物
原生生物界
原核生物界

植物的特征

具叶绿素、光能自养；

具细胞壁；

固着生活；

许多植物（如维管植物）的个体终生具有分生组织，不断产生新器官；

对环境的变化不能迅速作出运动反应，只在形态上出现适应性变化。

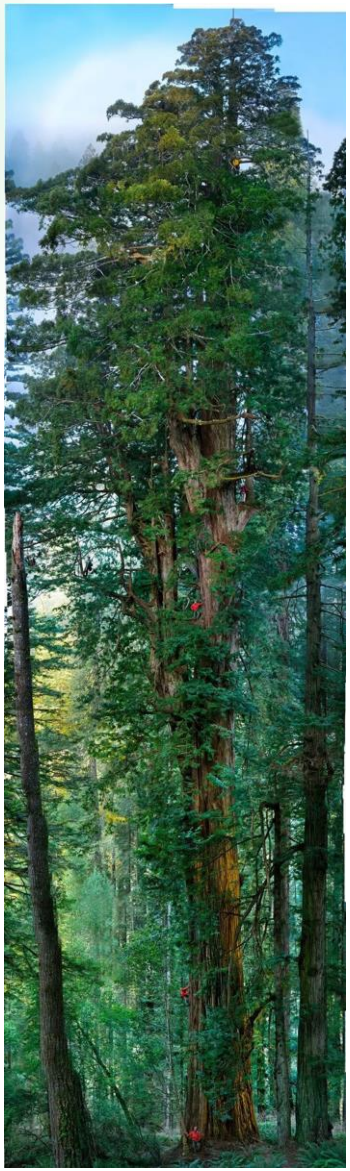
根据二界系统，植物界包括菌类植物、藻类植物、地衣、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物和被子植物。

本课程采用二界系统。

二、植物的多样性

（一）大小：大的有：杏仁桉、巨杉、北美红杉。小到数微米。

（二）形态、结构： 单细胞植物体——群体—— 多细胞植物体（丝状体，叶状体，茎叶体）；无组织分化——有组织分化



北美红杉（*Sequoia sempervirens*）最高的一棵位于加利福尼亚州的红杉国家公园，高度达112米。



最小的有花植物：无根萍

长、宽约1 mm，无根、茎、叶。

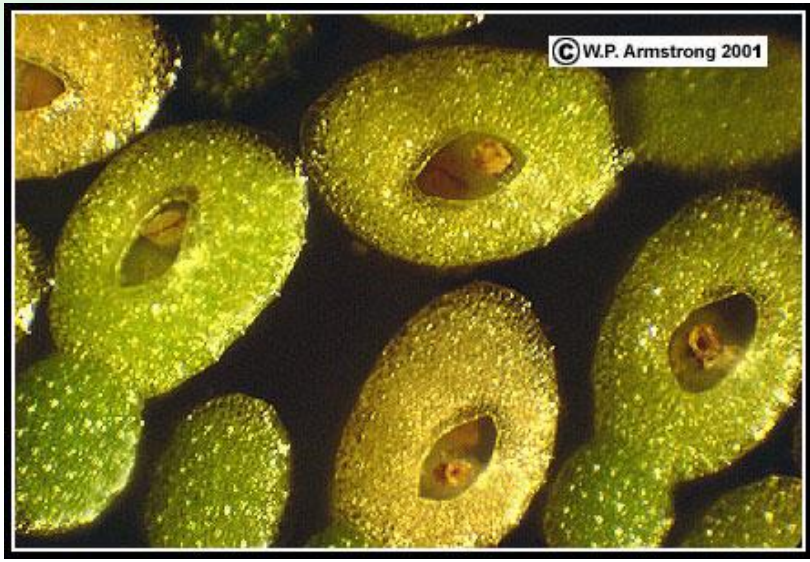
浮萍科某植物

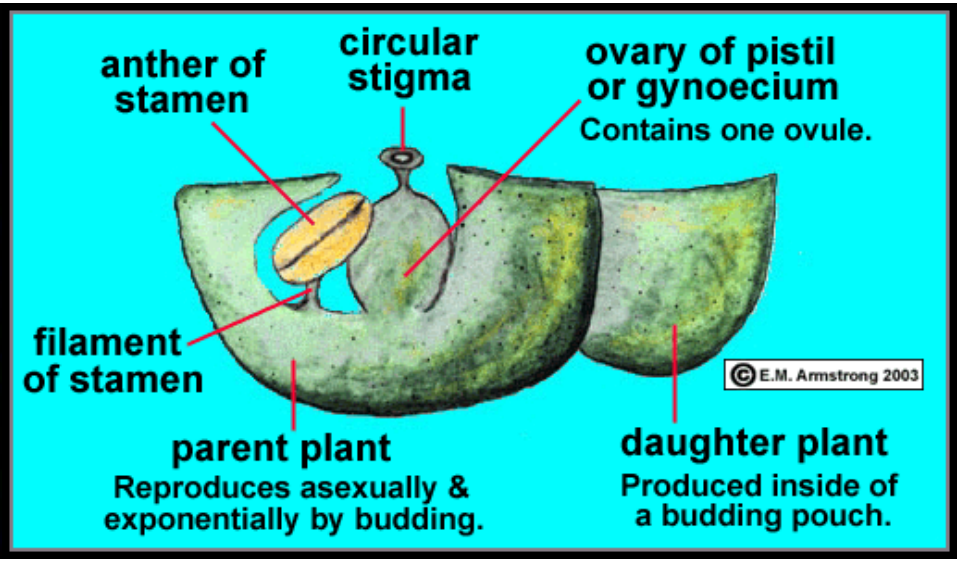
无根萍





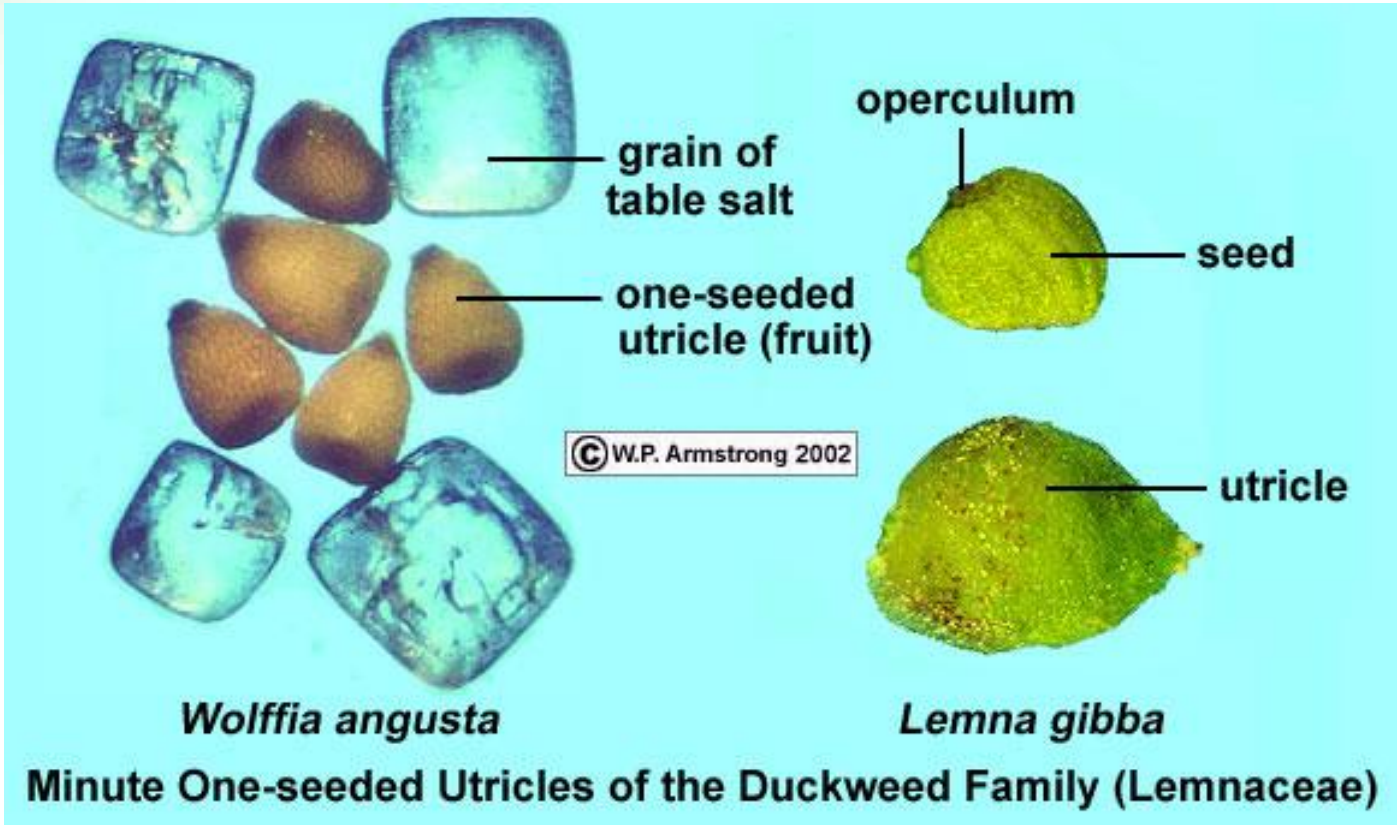
无根萍开花


© W.P. Armstrong 2001


anther of stamen
circular stigma
ovary of pistil or gynoecium
Contains one ovule.
filament of stamen
© E.M. Armstrong 2003
parent plant
Reproduces asexually & exponentially by budding.
daughter plant
Produced inside of a budding pouch.

胞果（含1粒种子）比盐粒还小

无根萍　　浮萍



Minute One-seeded Utricles of the Duckweed Family (Lemnaceae)

海椰子的果实

重近10 kg、长约50 cm





（三） 营养方式：

1. 自养植物：

化能自养植物（硫细菌、铁细菌）：氧化无机物获得能量而自行制造食物；

光能自养植物（紫细菌、绿色植物）。

2. 异养植物：寄生植物和腐生植物。

3. 食虫植物兼具异养和自养的营养方式。

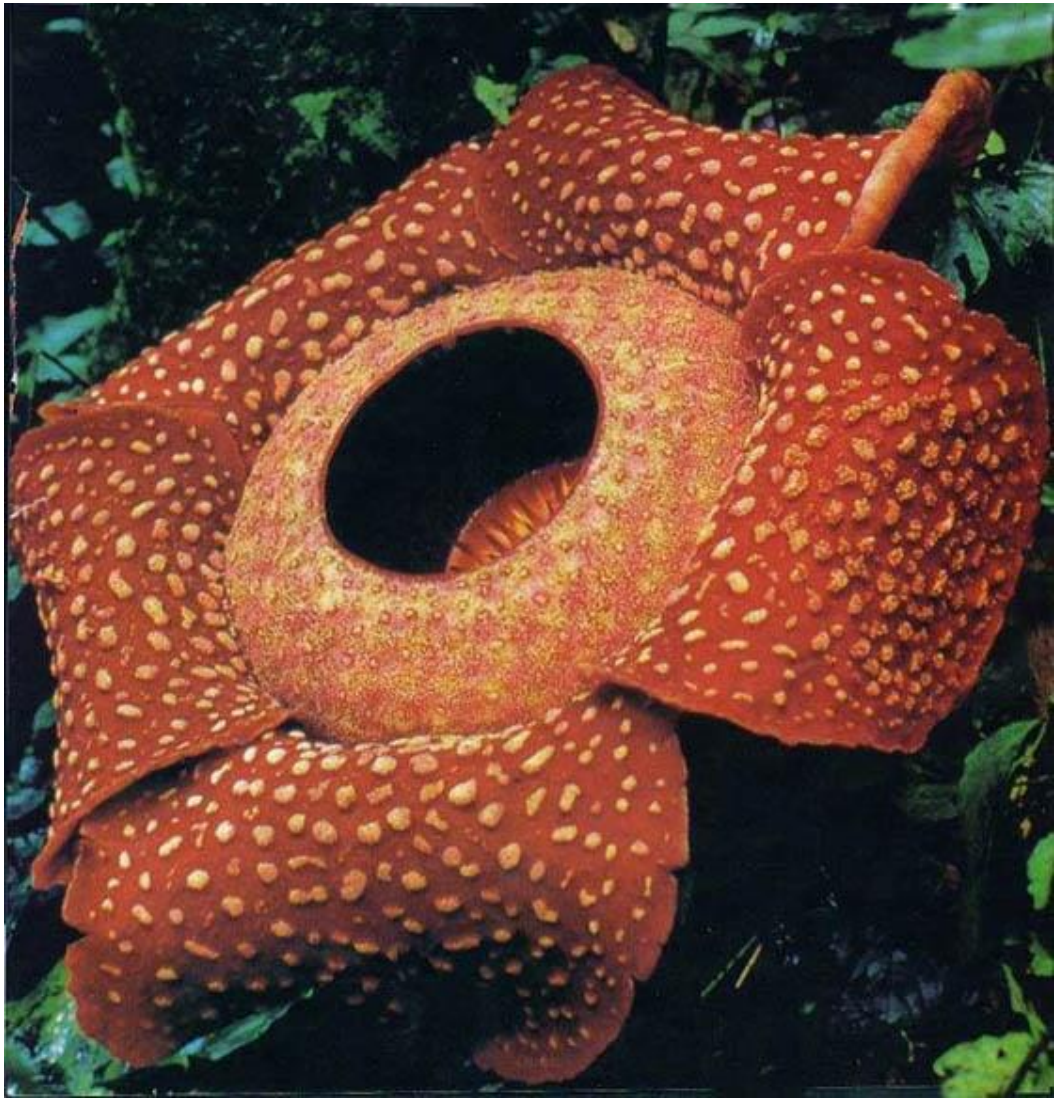
寄生植物 大花草

直径1m

重6-7kg

具腐尸的臭味

苏门答腊岛



寄生植物　　菟丝子





腐生植物--水晶兰

鹿蹄草科



食虫植物　　捕蝇草



(a)　　(b)

食虫植物 猪笼草



一只苍蝇，

在生死间徘徊。



食虫植物 茅膏菜





植物学

食虫植物 瓶子草



（四）植物的寿命

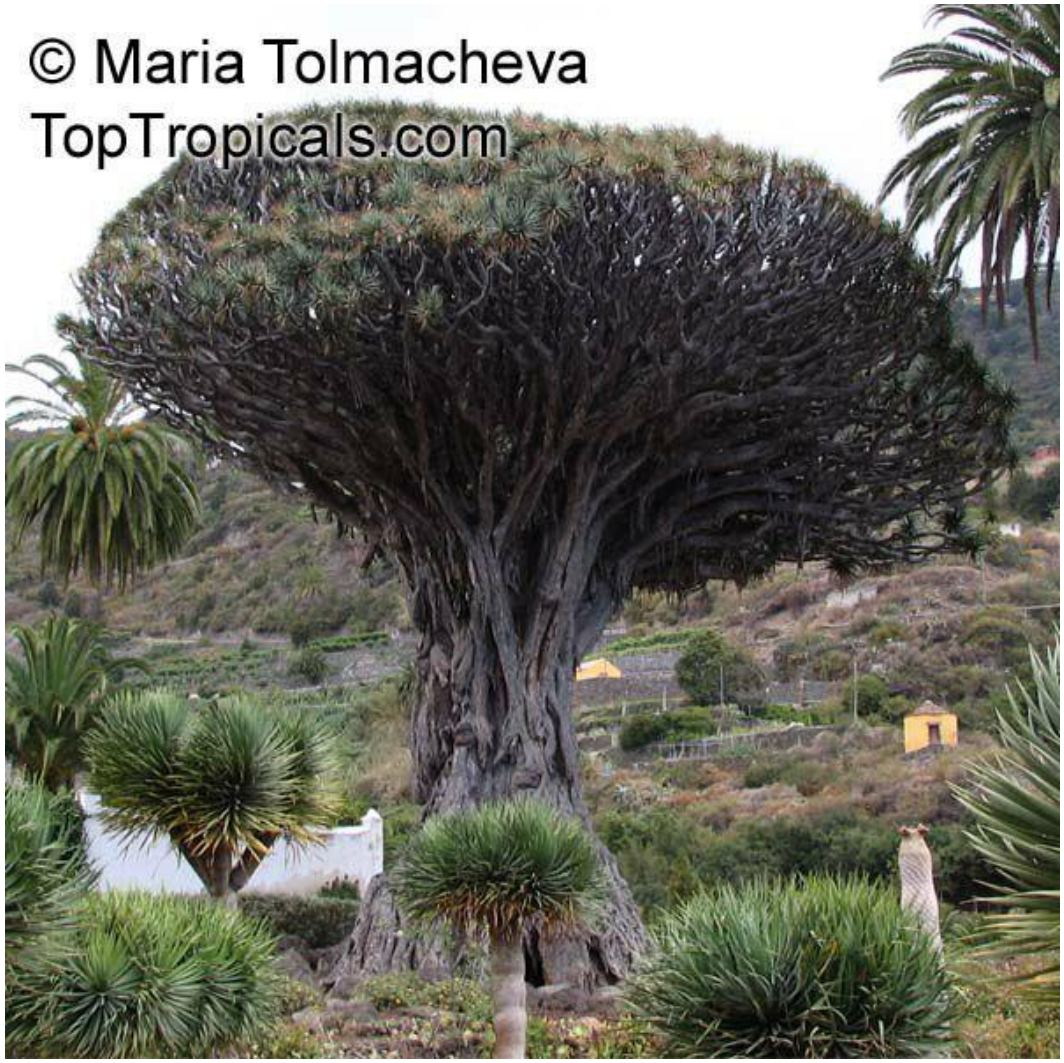
草本植物：

一年生草本、二（越）年生草本、多年生草本。

木本植物:

寿命较长，有的可达数百年或上千年。

细菌，短的仅生活20～30分钟，即可分裂而产生新个体。

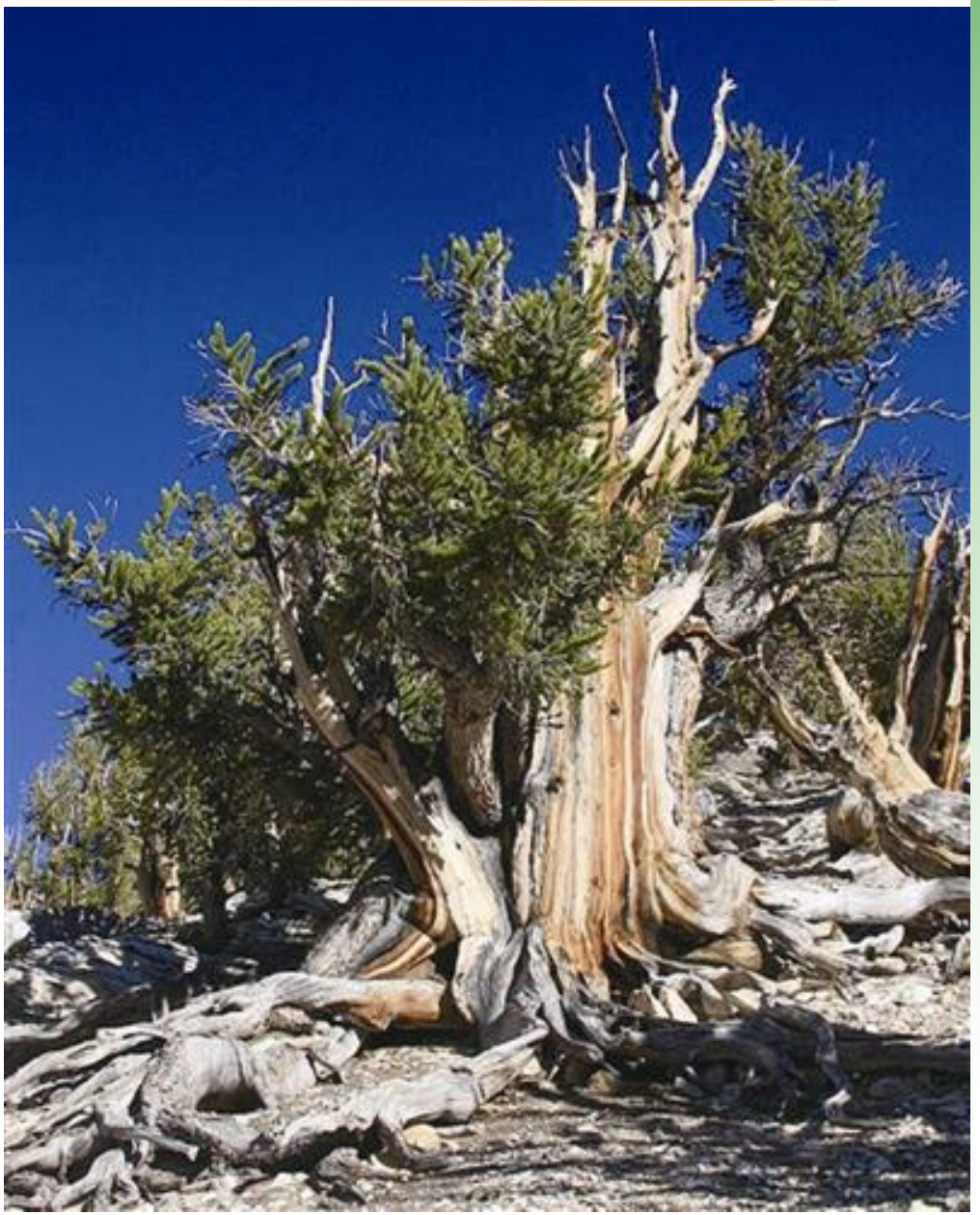


龙血树

寿命：10000年

大盆地刺果松

寿命：7900年



银杏　莒县浮来山



寿命：3000年

七搂八抄一媳妇

共5株，为汉武帝所植，2000多岁。



岱庙 汉柏

百岁兰　裸子植物

在原产地纳米比亚的沙漠有寿命达2000年以上者。



（五）分布：平原、高山、荒漠、海洋、赤道、极地等。

仙人掌



红柳




胡杨
www.59766.com

极地柳树



三、植物的重要性

（一）推动地球和生物的发展

（二）合成有机物质，贮存能量

（三）促进物质循环，维持生态平衡

（四）人类赖以生存的物质基础

一棵树满足你所有需求



四、植物学发展简史及发展趋势

我国：

远在殷代就开始种植麦、黍、稻、粟。古代著名的植物书籍包括晋代的《南方草本状》、后汉的《区种法》、后魏的《齐民要术》、元代的《农书》、明代的《本草纲目》、清代的《植物名实图考》等，其中明代李时珍所著《本草纲目》，详细描述药物1892种，其中有植物1195种，是研究我国植物的一部经典性著作。

国外：

植物科学的发展主要是在18世纪以后，西方资本主义的快速发展推动了植物学的进展。

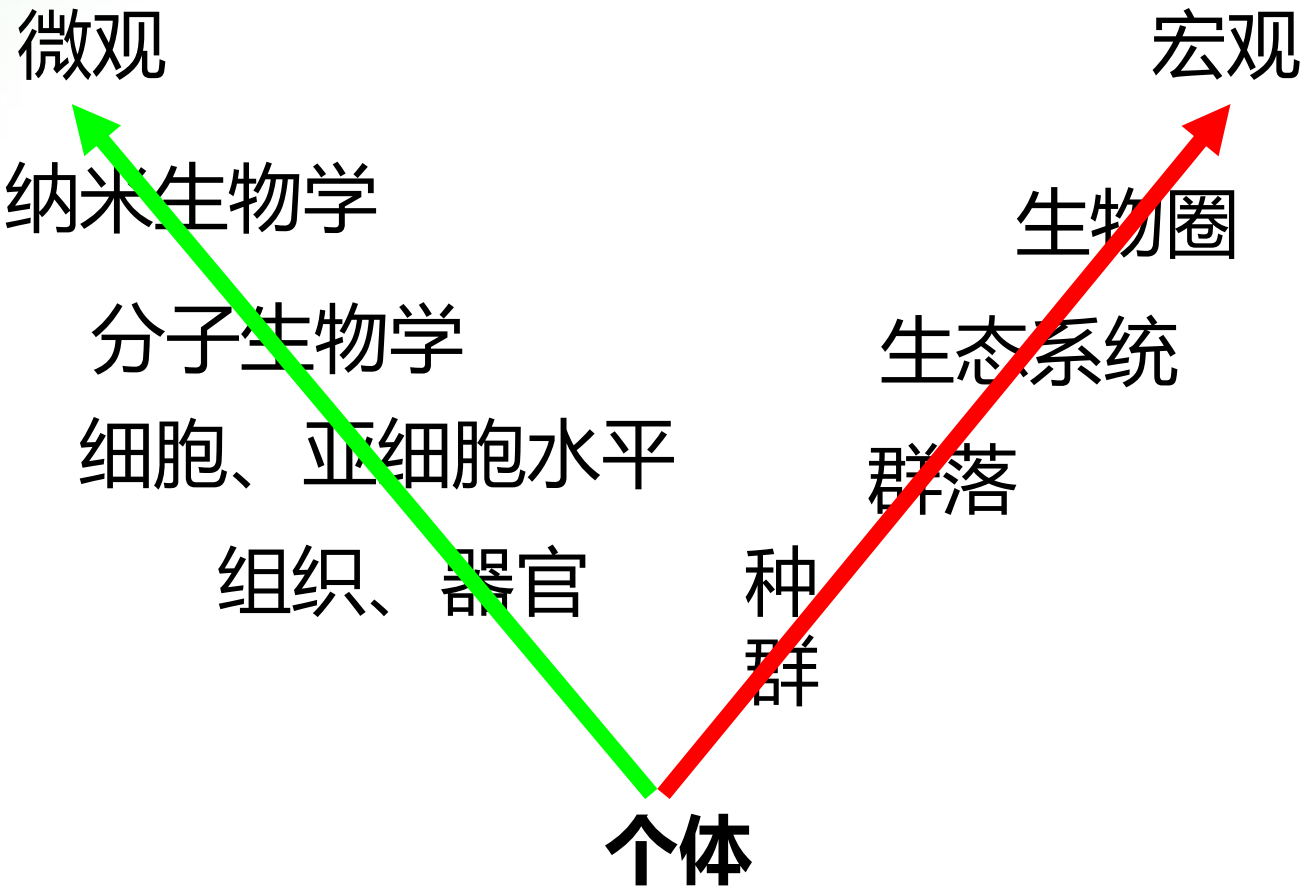
18世纪：瑞典自然科学家林奈（Linnaeus）首创双名法（Binominal nomenclature）。

19世纪：英国达尔文（C.R.Darwin）1859年出版《物种起源》。

1838年，德国的施莱登(M. J. Schleiden) 发表《植物发生论》；1839年，施旺(T. A. H. Schwann) 出版《关于动植物的结构和生长一致性的显微观察》，二人共同创立细胞学说。

现代植物科学的发展趋势

1. 两极分化--指微观领域和宏观领域的深入研究



2. 分支学科交叉渗透

植物解剖学

植物生理学

植物解剖生理学

植物发育生物学

植物分子生物学

植物发育分子生物学

五、学习植物学的目的和方法

学习植物学的目的：

最终的目的在于应用，解决实际问题。

学习植物学的方法：

注重理论联系实际，运用观察、比较和实验的方法。

绪论


山東農業大學 圖書館
SHANDONG AGRICULTURAL UNIVERSITY
用户登录
首页 | 资源 | 服务 | 指南 | 概况 | 咨询
馆藏查询
超星发现
读秀
E读
外文期刊网
站内检索
搜索
入馆教育网上闯关系统入口
我的图书馆
图书馆报
座位预约
远程访问-后院校外
公告
新闻
咨询
指南
快捷
资源
服务
概况
万方开学季之才气双收 (2017-09-22)
图书馆关于2017级本科生入馆教育的通知 (2017-09-04)
山东农业大学2017级本科生入馆教育学习指南 (2017-09-04)
关于举办“大学阅读 阅读大学”书香山农 征文比赛的通知 (2017-
图书馆关于更改“我的图书馆”登录密码的通知 (2017-08-04)
更多>>
座位预约
闯关系统
数据库导航
中国知网
维普全文
万方数据
超星发现
随书光盘
Science Direct
Springer Link
Wiley
ACS
试用数据库
远程访问-后院校外
新书速递
新读者专栏
明尼苏达大学图书馆卡特女士来馆访问交流

绪论

中文数据库 | 外文数据库 | 试用数据库 | 自建数据库 | 免费资源

所有资源

中国知网(CNKI)	Science Direct Online
万方数据资源系统	维普中文期刊服务平台
ACS美国化学学会电子期刊	Nature
Web of Science（SCIE、JCR、ESI、InCites）	Science Online
牛津期刊数据库	中国科技论文在线精品论文
The Department of Energy (DOE) Information Bridge	EBSCO学术、商业信息数据库
国研网数据库	PubMed 医学数据库
PNAS美国科学院院报	美国园艺科学协会期刊
Cell Press	ProQuest
NSTL外文回溯期刊全文数据库	中国科技期刊开放获取平台(China Open Access Journals, COAJ)

考 核

- **平时成绩（30%）**

A. 课堂笔记

B. 课后作业

C. 随堂测验

D. 课堂提问

E. 考　　勤

- **期末考试（70%）**

A. 闭卷、100分钟